

EJERCICIOS TALLER GRUPAL

1.-

Determine las asíntotas verticales, horizontales y oblicuas de la función:

$$f(x) = \frac{x^2 - 2x + 1}{x + 1}$$

$$\text{Asint. Vert.} = x + 1 = 0 \\ x = -1$$

NO Posee Horizontal

$$\text{oblicua} \cdot \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x^2 - 2x + 1}{x^2 + x} \Rightarrow 1$$

$$\frac{x^2 - 2x + 1}{x + 1} - x \Rightarrow \frac{x^2 - 2x + 1 - x^2 - x}{x + 1}$$

$$\frac{-3x + 1}{x + 1} \Rightarrow -3$$

$$y = x - 3$$

Solución:**Asíntota vertical:**

Como $x = -1 \notin \text{Dom} f$, es una posible asíntota vertical, pero se debe comprobar que:

$$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) = \pm\infty \quad \vee \quad \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \pm\infty \quad \vee \quad \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \pm\infty$$

Veamos:

$\lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 2x + 1}{x + 1} = \frac{4}{0}$, implica que se debe analizar el límite lateral.

$$\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{x^2 - 2x + 1}{x + 1} = \frac{(-1^- - 1)^2}{-1^- + 1} = \frac{-2^-}{0^+} = -\infty$$

Luego, $x = -1$ es una asíntota vertical.

Asíntota horizontal:

Empleando el criterio del grado del numerador y denominador, se sabe que:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 - 2x + 1}{x + 1} = \pm\infty$$

Luego, $f(x)$ no posee asíntotas horizontales.

Asíntota Oblicua:

Como $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 - 2x + 1}{x + 1} = \pm\infty$, entonces $f(x)$ posee asíntota oblicua:

$$m = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x^2 - 2x + 1}{x(x + 1)} = 1$$

$$n = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \left(\frac{x^2 - 2x + 1}{x + 1} - x \right) = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-3x + 1}{x + 1} = -3$$

Luego, $f(x)$ posee asíntota oblicua $y = x - 3$ en $\pm\infty$.

Determine si la función es continua en los intervalos indicados:

- a. $f(x) = \sqrt{x^2 - 9}$ i. $[-3, 3]$ ii. $[3, \infty]$
 b. $f(x) = \tan x$ i. $[0, \pi]$ ii. $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

Solución:

- a. Como $\text{Dom} f = (-\infty, -3] \cup [3, +\infty)$ entonces:
 i. f no es continua en $[-3, 3]$, pues no está definida en $(-3, 3)$.
 ii. f es continua en $[3, \infty)$, pues el intervalo pertenece al dominio de la función y, además,

$$f(3) = \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$$

 b. Como $\text{Dom} f = \mathbb{R} - \left\{\frac{\pi}{2} + \pi k : k \in \mathbb{Z}\right\}$, entonces:
 i. f no es continua en $[0, \pi]$, pues no está definida en $x = \frac{\pi}{2}$.
 ii. f no es continua en $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, pues no está definida en $x = \pm \frac{\pi}{2}$.

Problema 3. Determine los valores de m y n de modo que la siguiente función sea continua:

$$f(x) = \begin{cases} mx & \text{si } x < 3 \\ n & \text{si } x = 3 \\ -2x + 9 & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

Solución:

Como las funciones mx , n y $-2x + 9$ son continuas en $\mathbb{R}$, entonces se debe analizar la continuidad en $x = 3$. Se sabe que $f(x)$ es continua en $x = 3$ si $f(3) = \lim_{x \rightarrow 3} f(x)$, luego:

$$f(3) = n$$

Además,

$\lim_{x \rightarrow 3} f(x)$ se trabaja con límites laterales, es decir:

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^-} mx = 3m \wedge \lim_{x \rightarrow 3^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 3^+} (-2x + 9) = 3 \rightarrow m = 1 \rightarrow n = 3$$

$f(x)$ es continua en $\mathbb{R}$ si $m = 1 \wedge n = 3$.

Determine si la función es continua en los intervalos indicados:

a. $f(x) = \sqrt{x^2 - 9}$ i. $[-3, 3]$ ii. $[3, \infty]$

b. $f(x) = \tan x$ i. $[0, \pi]$ ii. $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$

a) Para que sea continua $x^2 - 9 \geq 0 \rightarrow x^2 \geq 9 \rightarrow x \geq \pm 3$
continua Para ii

b) continua en ii

Problema 3. Determine los valores de m y n de modo que la siguiente función sea continua:

$$f(x) = \begin{cases} mx & \text{si } x < 3 \\ n & \text{si } x = 3 \\ -2x + 9 & \text{si } x > 3 \end{cases}$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^-} 3m$$

$$f(3) = n$$

$$\lim_{x \rightarrow 3^+} 3$$

$$3m = 3$$

$$m = 1 \rightarrow m = 3$$

Problema 4. Determine el o los intervalos donde $f \circ g$ es continua, si $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$, $g(x) = x + 4$.

Solución:

$f(x)$ es continua en $x \in (1, +\infty)$ y $g(x)$ es continua en $x \in \mathbb{R}$.

Luego, $f(g(x))$ es continua si $g(x) \in (1, +\infty)$, es decir:

$$x + 4 > 1 \rightarrow x > -3$$

Luego, $f \circ g$ es continua en $x \in (-3, +\infty)$

5.-

Derive la función $f(x) = \sin^3(\cos x) + \cos^3(\sin x)$ y encuentre la pendiente de la recta tangente a f cuando $x = 0$.

Y todo lo de derivada.....usar el Stewart

SUERTE

Problema 4. Determine el o los intervalos donde $f \circ g$ es continua, si $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x-1}}$, $g(x) = x + 4$.

$$f \circ g \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{x+4-1}} \Rightarrow \frac{1}{\sqrt{x+3}} \Rightarrow \begin{matrix} x+3 > 0 \\ x > -3 \end{matrix}$$

Dom $]-3, \infty[$

5.-

Derive la función $f(x) = \sin^3(\cos x) + \cos^3(\sin x)$ y encuentre la pendiente de la recta tangente a f cuando $x = 0$.

$$3\sin^2(\cos x) \cdot \cos(\cos x) \cdot \overset{0}{-\sin x} + 3\cos^2(\sin x) \cdot \overset{0}{-\sin(\sin x)} \cdot \cos x$$

$$y' = 0$$